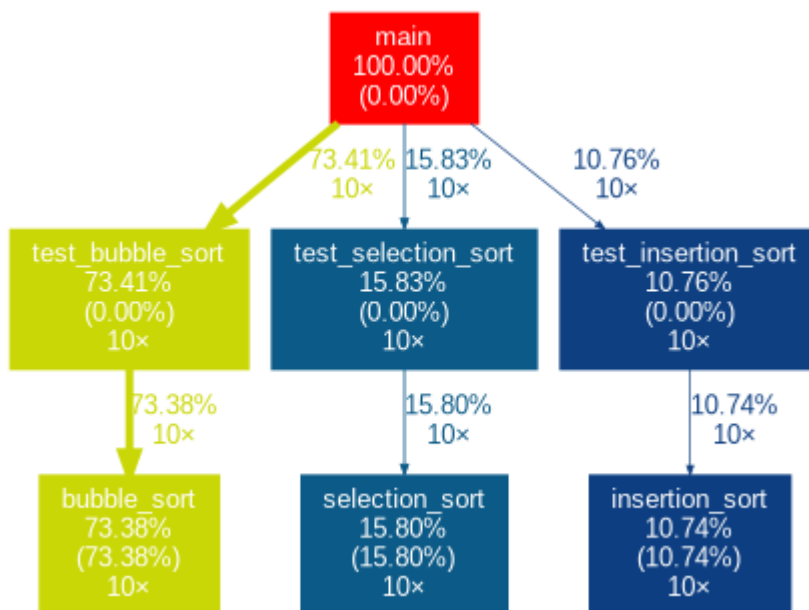


Análise de algoritmos de ordenação

Neste trabalho, foi utilizado a ferramenta gprof para realizar a análise de tempo de execução entre 3 algoritmos de ordenação com complexidade BigO equivalentes. Os algoritmos escolhidos foram:

- Bubble Sort
- Selection Sort
- Insertion Sort

Ao executar 10 vezes cada função na tentativa de ordenar um vetor contendo 10 mil elementos em ordem decrescente (pior caso), foi-se gerado uma grafo de chamada de funções em que cada nó representa uma função e guarda a informação da porcentagem de tempo total da execução que foi realizada dentro dessa função.



Como todos os algoritmos possuem complexidade $O(n^2)$, era esperado que o tempo gasto neles fosse equivalente, porém, ao verificar o grafo, é possível perceber que o Bubble Sort tomou para si uma parcela bem maior do tempo de execução. Isso se dá pelo fato de que, na análise de complexidade, o Bubble Sort possui uma constante maior do que os outros dois algoritmos analisados.

Enquanto o Selection Sort realiza aproximadamente o mesmo número de comparações, ele executa um número significativamente menor de trocas, o que reduz seu tempo de execução na prática. Já o Insertion Sort, apresenta melhor localidade de memória e um número de movimentações, em média, menor do que o Bubble Sort, o que o torna mais eficiente em termos práticos.

Portanto, mesmo que a análise assintótica coloque os três algoritmos na mesma categoria de complexidade, a diferença nos fatores constantes — especialmente a grande quantidade de operações de troca do Bubble Sort — faz com que ele apresente desempenho inferior em experimentos reais, como observado no grafo de execução.